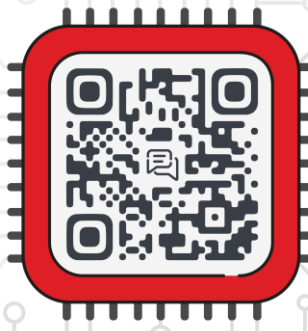




6



6



900 sp

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

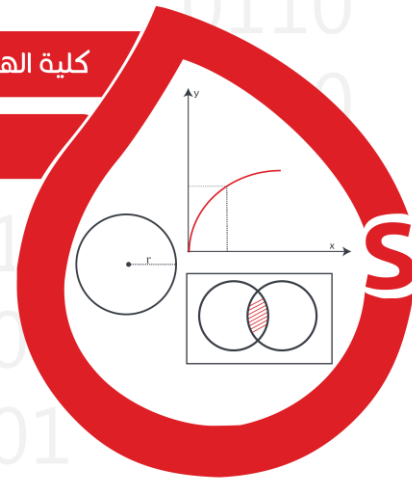
RB Informatics; 29/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المكتمات

د. أسمهان خضور



الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سندرس في هذه المحاضرة:

- مكتم الشمول.
- مكتم الوجود.

إن أغلب الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر تستخدم حدود مثل "For some" و "For every" على سبيل المثال:
في الرياضيات لدينا النظرية الآتية:

"For every triangle, The sum of its angles equals 180° "

لكل مثلث ، مجموع زواياه تساوي 180°

في علوم الكمبيوتر لدينا النظرية الآتية:

" For some program (p) , the output of (p) is (p) itself "

بالنسبة لبرنامج ما (p) ، يكون ناتج p هو p نفسه.

- سنعرف مفهوم المنطق بحيث تعالج الجمل التي تتضمن حدود مثل "For every" و "For some"
سنعرف الجملة المكتمة شمولياً:

Def: Let (p) be a propositional function with domain of discourse D , the statement

" For every X , p(x)"

لتكن p قضية تابعة ذات المجال الذي مرجعه D ، الجملة "لكل x ، p(x)"

is said to be a universally quantified statement and the symbol ($\forall$) means "For every"

يقال أنها عبارة مكتمة شمولياً ، ويرمز الرمز $\forall$ إلى (لكل أو أيأ يكن).

Thus the statement "*For every X , $p(x)$* " can be written as " $\forall x p(x)$ " and the symbol ($\forall$) called a universal quantifier.

ترجمة الجملة: وبالتالي ، يمكن كتابة العبارة "*For every X , $p(x)$* " على النحو الآتي:
" $\forall x p(x)$ " والرمز $\forall$ يدعى رمز مكمم الشمول.

Ex:

Let $p(x): "x + 1 > x"$ where $D = R$
What is the truth value of $\forall p(x)$?

Solution:

بما أن الجملة $p(x) = \text{is true}$ من أجل جميع الأعداد الحقيقية وبالتالي فالجملة المكمنة شمولياً
 $\forall x p(x)$ is true

متى تكون الجملة المكمنة شمولياً صحيحة؟

إن الجملة المكمنة شمولياً ($\forall x p(x)$) تكون صحيحة إذا كانت $p(x)$ صحيحة من أجل كل قيمة x من المرجع D .
وتكون خاطئة إذا وجدت قيمة واحدة على الأقل ($x \in D$) بحيث تكون من أجلها $p(x)$ خاطئة.

$x \in D$ التي لأجلها $p(x) = \text{is false}$ تدعى مثال معاكس (a counter example) للجملة ($\forall x p(x)$)

إذاً حتى نثبت ان الجملة المكمنة شمولياً صحيحة لازم أخذ أي قيمة اختيارية بحيث أياً تكن x من D واتوصل أنها صحيحة.

أما

إذا بدي أثبت أنها خاطئة يكفي أخذ counter example وبقول أن $p(x)$ من أجل هذه القيمة هي خاطئة.

Ex:

Let $Q(x) : "X < 2"$

فما هي قيمة الحقيقة للجملة $\forall x Qx$

Where $D = R$?

Solution:

إن الجملة $Q(x)$ ليست صحيحة من أجل جميع الأعداد الحقيقية على سبيل المثال لدينا

$Q(5): 5 < 2$ is false

For $x = 5$ نجد

$\forall x Qx$ is false

وبالتالي

ملاحظة:

عندما يمكن ذكر كل العناصر في المرجع $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ فإنه ينتج أن الجملة “أيأ يكن (x) فإن القضية $(\forall x p(x))$ هي نفس $(p(X_1) \wedge p(X_2) \wedge \dots \wedge p(X_n))$ وبسبب أن هذا العطف صحيح إذا وفقط إذا جميع القضايا $(p(X_1) \wedge p(X_2) \wedge \dots \wedge p(X_n))$ صحيحة $\Leftarrow$ الجملة المكتمة شمولياً صحيحة إذا وفقط إذا جميع القضايا صحيحة.

مكتم الوجود (The existential quantifier) :

يمكن التعبير عن العديد من المشاكل الرياضية بمكتمات الوجود إذ نصيغ قضايا صحيحة فقط إذا كانت $p(x)$ صحيحة من أجل على الأقل قيمة واحدة ل x في المرجع.

Def: Let (p) be a propositional function with domain of discourse D .

the statement : “ *There exists $X, p(x)$* ” is said to be an existentially quantified statement.

يقال إن عبارة “ *There exists $X, p(x)$* ” هي عبارة مكتمة وجودية.

the symbol $(\exists)$ means: “ For some ,and there exists $x, p(x)$ ” can be written as $\exists x, p(x)$

and the symbol $\exists$ is called an existential quantifier.

$\exists x p(x)$ مكتم وجودي

الجملة المكتمة وجودياً

$p(x)$ is true من أجل قيمة واحدة على الأقل ل $x \in D$ (حيث D المرجع)

$p(x)$ is false من أجل كل قيمة ل $x \in D$

Ex:

Let $p(x)$: “ $x > 3$ ” where $D = R$

What is the truth value of $\exists x p(x)$?

جملة مكتمة وجودياً

Solution:

إن $p(x)$ صحيحة على سبيل المثال من أجل $x = 4$ وبالتالي $\exists x p(x)$: is true

Ex:

Let $Q(x) : "X = X + 1"$ where $D = \mathbb{R}$

What is the truth value of $\exists x Q(x)$?

$$\begin{aligned} x = 2 &\rightarrow 2 \neq 2 + 1 \\ x = -3 &\rightarrow -3 \neq -3 + 1 \end{aligned}$$

Solution:

إن " $X = X + 1$ " و $Q(x)$ خاطئة من أجل كل عدد حقيقي $x \in \mathbb{R}$ وبالتالي فالجملة المكعبة وجودياً خاطئة.

Ex: (هام)

ما هي قيمة الحقيقة للجملة $\exists x p(x)$ حيث

$$p(x) : x^2 > 10 \text{ والمرجع هو } D.$$

حيث D مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة التي لا تتجاوز ال 4

Solution:

$$D = \{1, 2, 3, 4\}$$

ال 4 تقع ضمن D

$$p(4) = "4^2 > 10" \text{ is true}$$

وبالتالي الجملة المكعبة وجودياً $\exists x p(x)$ is true

إضاءة:

ما الفرق بين المكعب الشمولي والمكعب الوجودي؟

$\forall$: المكعب الشمولي يشير إلى أن العبارة صحيحة لجميع العناصر في المجموعة معينة.

$\exists$: المكعب الوجودي يشير إلى أن العبارة صحيحة لعنصر واحد على الأقل في المجموعة.

ملاحظة:

عندما يمكن ترقيم جميع العناصر في المرجع $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ فإن الجملة المكعبة وجودياً " $\exists x, p(x)$ " هي نفسها الفصل وبسبب أن هذا الفصل صحيح إذا كانت واحدة على الأقل من القضايا صحيحة ، وخاطئ عندما تكون جميعها خاطئة. $(p(X_1) \vee p(X_2) \vee \dots \vee p(X_n))$



Generalized De Morgans Laws For Logic

قانونا دي مورغان المعممان في المنطق

- إذا كانت (p) القضية التابعة فإن كل زوج من القضايا في البند (a) والبند (b) يملكان نفس قيمة الحقيقة .
- إما الاثنان صحيحان أو الإثنان خاطئان أي متكافئان منطقياً.

نفي مكمم الشمول هو مكمم الوجود.

$$\begin{aligned}
 (a) \quad & \neg(\forall x p(x)) \equiv \exists x \neg p(x) \\
 (b) \quad & \neg(\exists x p(x)) \equiv \forall x \neg p(x) \\
 & \quad \quad \quad \rightarrow \neg(\forall x p(x)) \leftrightarrow \exists x \neg p(x) \\
 & \quad \quad \quad \text{is a tautology}
 \end{aligned}$$

متكافئان منطقياً

Ex:

Write the statement "Some birds cannot fly" Symbolically and write the negation symbolically in words.

أكتب عبارة "بعض الطيور لا تستطيع الطيران" بالرموز وأكتب النفي بالرموز والكلمات.

Solution:

Let $p(x)$: "x flies"

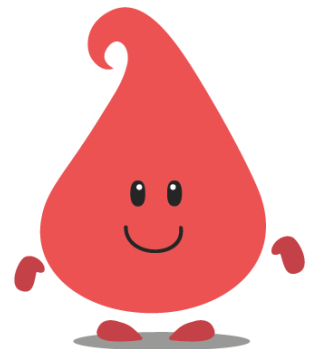
where D : the set of all birds

أو " $\exists x \neg p(x)$ " $\Rightarrow$ $Q(x)$: "x can not fly"

$\exists x Q(x)$ is equivalent

The negation بالرمز $\neg(\exists x \neg p(x)) \equiv \forall x p(x)$

بالكلمات "Every bird can fly"



أثبت أن الجملة المكعبة شمولياً صحيحة:

"For every real number x , if $x > 1$ then $x + 1 > 1$ "

الحل:

ليكن x أي عدد حقيقي، فإما أن يكون $x > 1$ أو $x \leq 1$.
إذا كان $x > 1$ بغض النظر عن قيمة x المحددة فإن $x + 1 > 1$ صحيحة.
وإذا كان $x \leq 1$ فإن القضية الشرطية صحيحة (لأن الفرض $x > 1$ وفي حالة $x \leq 1$ فإن الفرض خاطئاً، وبغض النظر عن النتيجة، عندما يكون الفرض خاطئاً فإن القضية الشرطية صحيحة).

القضية الشرطية صحيحة لذلك فإن الجملة المكعبة شمولياً صحيحة.

سؤال:

أثبت أن الجملة المكعبة شمولياً خاطئة:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \left(\frac{1}{x^2 + 1} > 1 \right)$$

$$\frac{1}{x^2 + 1} > 1$$

$$x^2 + 1 < 1 \quad \text{خاطئة}$$

فالجملة المكعبة شمولياً خاطئة أيّاً كان $x \in \mathbb{R}$

The End